III. A kutya és a béka 8 pont

A novellarészlet figyelmes elolvasása után válaszoljon a kérdésekre!

„– Aha! – pislant a varangy. – Aha!… – és egyik szemével gúnyosan méri fel a távolságot a kutyától, a másikkal pedig attól a sűrű bokortól, amelyben eltűnhetik. A békán nyoma sincs az addigi félénk erőtlenségnek. Élvezi a napot, és szemében arany fényben villog valami kajánság, mintha tudná, hogy a kutya, a kutyaság hajnalán, ifjonti tapasztalatlanságában, bekapott egy ilyen békát. Sokat ugyan nem ártottak a kölyökfogak, de a béka mirigyei levet eresztettek, ami égető, keserű, savanyú és mérhetetlenül büdös volt egyszerre. A kis kutya a béka után kihányt mindent, amit lehetett, itta a vizet literszám, de az is keserű volt, tehát azt is kihányta, aztán zöld füvet evett, és azt is kihányta, aztán már csak öklendezett és folyt a nyála… és azóta Sajó mérhetetlen utálattal néz minden varangyra, és még parancsra sem nyúlna hozzájuk. Vajon tudta ezt a varangy?

Valamit tudhat, mert elég szemtelenül totyog el a kutya mellett … ”

Fekete István: Huszonegy nap
(részlet)

„A békán nyoma sincs az addigi félénk erőtlenségnek. Élvezi a napot…” A kora tavasszal játszódó történet akkor kezdődik, amikor a varangy éppen befejezte téli álmát.

1. Miért következik be a kétéltűek szervezetében a téli inaktív időszak? *A helyes válaszok betűjelét írja a négyzetekbe!* (1 pont)

A) Mert testük hőmérséklete a környezet hőmérsékletétől függ.
B) Mert a nyugalmi szakasz nélkül hamarosan fölélnék tápanyag tartalékaikat.
C) Mert bőrük a hidegben kiszáradna
D) Mert légzésüket a tüdő mellett a bőrlégzés is kiegészíti.
E) Mert a kétéltűek csak víz közvetítésével képesek szaporodni.

2. Honnan „tudja” Sajó, a kutya hogy a varangyokat ajánlatos elkerülni? *A helyes válasz betűjelét írja a négyzetbe!* (1 pont)

A) Öröklött irtózás él benne a békákkal szemben.
B) Feltételes reflex útján tanulta meg.
C) Belátásos tanulás révén.
D) A varangy bőre és alakja mint kulcsinger váltja ki belőle ezt a feltétlen reflexet.

Egyes békák háta szürkésbarna, hasuk viszont – melyet vészhelyzetben néha hirtelen megmutatnak – feltűnő sárga-fekete mintázatú.

3. Mi magyarázza e békák hátának színezetét? Válaszát írja a pontozott vonalra! (1 pont)

……

4. Mi magyarázza e békák hasoldalának sárga-fekete színezetét és viselkedésüket vészhelyzetben? Válaszát írja a pontozott vonalra! (1 pont)

……

„…a béka mirigyei levet eresztettek” – olvashatjuk.

5. Miben különbözik a békák bőre az emlősökétől? *A helyes válaszok betűjelét írja a négyzetekbe!* (1 pont)

A) A békák bőrében vannak mirigyek, az emlősökében nincsenek.
B) A békák bőre nem választ ki vastag szaruréteget, az emlősöké igen.
C) A békák bőre nem alkalmas a hőszigetelésre, az emlősöké igen.
D) A békák bőre nem tartalmaz hámszövetet, az emlősöké igen.
E) A békák bőrében vannak festéktermelő pigmentsejtek, az emlősökében nincsenek.

„…aztán már csak öklendezett és folyt a nyála”. A nyálkahártyareflexek, mint például a nyálelválasztás reflexközpontjai a kutyában – akárcsak az emberben – nagyrészt agyának egy kis területén összpontosulnak.

6. Melyik agyterületen található a nyálelválasztás reflexközpontja? Válaszát írja a pontozott vonalra! (1 pont)

……..

7. Említsen olyan, a szövegben is szereplő nyálkahártyareflexet, amelynek reflexközpontja szintén a 6. kérdésben helyesen megadott agyterületen található! Válaszát írja a pontozott vonalra! (1 pont)

…….

8. „…. és azóta Sajó mérhetetlen utálattal néz minden varangyra.” A kutya szervezetének mely központjai közötti kapcsolat magyarázza ezt a viselkedést? *A helyes válasz betűjelét írja a négyzetbe!* (1 pont)

A) A látókéreg és a vegetatív működések központjai közti kapcsolat.
B) Az ízérző központok és a vegetatív működések központjai közti kapcsolat.
C) A vegetatív működések központjai közt létrejött kapcsolat.
D) A látókéreg, az ízérző központok és a vegetatív működések központjai közti kapcsolat.
E) A látókéreg és az ízérző központok közti kapcsolat.

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	összesen